

역기구학 Day02 hw1 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일: 2026.09.17

목차

1. 논문 보고서 개요
2. 모델 기반 이족 보행 알고리즘
3. 학습 기반 이족 보행 알고리즘
4. 주요 용어 및 개념 정리
5. 내용 정리 및 느낀점

1. 논문 보고서 개요

휴머노이드 로봇은 사람과 유사한 형태를 가지기 때문에 계단이나 불규칙한 지형과 같이 바퀴형 로봇이 가기 어려운 환경에서도 활동할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 두 다리만을 이용하여 로봇 전체의 균형을 유지해야 하기 때문에 안정적인 이족 보행 로봇을 구현하는 것은 매우 어렵다. 특히 외부에서 힘을 받거나 불규칙한 지형을 이동해야 하는 상황에서 넘어지지 않고 안정적으로 이동할 수 있어야 한다.

논문에서는 지난 약 30 년동안 진행되어 온 휴머노이드 보행 연구를 크게 모델 기반 이족 보행 알고리즘과 학습 기반 이족 보행 알고리즘으로 나누어 설명하고 있다.

2. 모델 기반 이족 보행 알고리즘

2.1 Linear Inverted Pendulum Model

모델 기반 보행 제어에서는 실제 휴머노이드의 복잡한 동역학을 그대로 계산하는 대신 로봇을 단순화한 수학적 모델을 이용한다. 대표적인 모델로 LIPM(Linear Inverted Pendulum Model, 선형 역진자 모델)이 있다.

일반적인 진자는 고정점 아래에 질량이 존재하지만 역진자는 반대로 지지점 위에 질량이 존재한다. 사람이 서 있거나 보행하는 모습을 생각해 보자. 발은 지면에 위치하고 신체의 무게중심은 그보다 위에 있으므로 역진자와 유사한 형태로 생각할 수 있다.

LIPM에서는 휴머노이드의 복잡한 신체를 하나의 질량중심과 다리로 단순화하고 무게중심의 높이가 크게 변하지 않는다는 특징을 이용해서 무게중심의 높이가 일정하다고 가정하는 등의 조건을 이용하여 보행 운동을 비교적 간단하게 표현할 수 있다. 이를 통해 로봇의 무게중심이 어떻게 움직여야 안정적인 보행을 할 수 있는지 보다 쉽게 계산할 수 있다.

이때 중요한 개념으로 CoM 과 ZMP 가 나온다. CoM(Center of Mass)은 로봇 전체의 무게중심을 의미한다. ZMP(Zero Moment Point)는 로봇과 지면 사이의 접촉 관계에서 보행 안정성을 판단하기 위해 사용하는 기준점이다. 로봇은 CoM 의 운동과 지면과의 접촉 상태를 적절하게 제어하여 균형을 유지한다.

2.2 풋스텝 위치 및 스텝 시간 조정

로봇이 항상 계획된 조건에서만 걸을 수 있는 것은 아니다. 외부에서 밀리는 등의 외란이 발생하면 기존에 계획한 보행 동작만으로는 균형을 유지하지 못할 수 있다.

이때 사용할 수 있는 방법이 풋스텝 취이 조정(Footstep Position Adjustment)이다. 예를 들어 사람이 갑자기 밀렸을 때 넘어지지 않기 위해 한 발을 앞으로 크게 내딛는 것처럼 로봇이 뒤에서 밀려 몸이 앞으로 크게 기울었다면 원래 계획했던 위치보다 앞쪽에 발을 디디도록 변경하여 넘어지지 않을 수 있다.

발을 놓는 위치뿐만 아니라 발을 내딛는 시간도 조절할 수 있다. 이를 스텝시간조정(Step Time Adjustment)이라고 한다. 균형이 크게 무너지고 있다면 원래 계획보다 빠르게 다음 발을 지면에 내려 균형을 잡을 수 있다.

따라서 안정적인 보행을 위해서 단순히 정해진 행동만 하는 것 보다 현재 로봇에 상황에 맞춰 어디에 발을 디디고 언제 발을 디딜 것인지 능동적으로 판단할 필요가 있다.

2.3 LIPFM 과 CAM 제어

LIPM 은 휴머노이드의 동작을 단순화하여 계산하기 쉽다는 장점이 있지만, 로봇 몸통이나 팔의 회전 운동까지 충분히 표현하기에는 한계가 있다.

이를 보완하기 위해 LIPFM(Linear Inverted Pendulum Plus Flywheel Model)이라는 모델이 있다. LIPFM은 기존의 역진자 모델에 회전 운동을 표현할 수 있는 요소를 추가하여 상체의 회전 효과까지 고려하는 모델이다.

여기서 CAM(Centroidal Angular Momentum)이다. CAM은 로봇 전체가 무게중심을 기준으로 가지는 각운동량을 의미한다. 사람도 균형을 잃었을 때 팔이나 상체를 움직여 자세를 회복하는 것처럼, 휴머노이드 로봇 역시 몸통과 팔의 회전 운동을 이용하여 안정성을 높일 수 있다.

따라서 LIPFM 모델은 단순히 무게중심과 발 위치만 제어하는 방식에서 발전하여 발을 디디는 위치와 시간, 상체의 회전과 전체 각운동량까지 활용가능하게 발전했다 볼 수 있다.

3. 학습 기반 이중 보행 알고리즘

기존의 모델 기반 방식에서는 연구자가 로봇의 운동을 수학적으로 모델링하고 이에 적합하게 제어하는 방법을 설계해야 했다. 그러나 휴머노이드 로봇은 관절의 수가 많고 동역학이 복잡하며 실제 환경에서는 예상치 못한 변수가 발생할 수 있다.

최근에는 이러한 문제를 해결하기 위한 방법으로 강화학습(Reinforcement Learning)을 이용한 보행 제어가 활발하게 연구되고 있다. 강화학습에서는 로봇이 반복적인 시행착오를 경험하고 행동의 결과에 따라 주어지는 보상을 이용하여 더 좋은 행동을 학습하게 한다.

3.1 End-to-end 강화학습 기반 보행

End-to-end 강화학습은 주변 상황을 보여주는 원시 데이터가 들어왔을 때 중간 단계를 거치지 않고 곧바로 최종 행동을 결정하도록 인공지능을 통째로 훈련하는 방식이다.

기존 모델은 “로봇 모델 → 운동방정식 → 제어기”를 직접 설계하는 방식이었다. End-to-end 방식은 이 방식을 하나의 거대한 인공 신경망 안에 집어넣는다. 즉 “센서상태 → 신경망 → 관절명령”처럼 입력에서 출력까지 한번에 학습시키는 방식이다. 인공지능은 카메라 영상이나 센서 값 같은 가공되지 않은 자극을 입력받은 뒤, 수많은 시행착오를 겪으며 보상을 극대화하는 방향으로 손발을 움직이는 최선의 방법을 스스로 터득하게 된다.

예를 들어 로봇이 받는 입력이 “몸 기울기, 관절각, 관절속도, 목표속도” 같은 값들이고, 출력은 “각 관절에 줄 목표값 또는 토크”가 될 수 있다.

처음에는 로봇이 제대로 못 걸지만, 시뮬레이션에서 계속 시도하면서 안넘어지거나 목표 속도로 가면 보상을 주고 에너지를 너무 많이쓰거나 넘어지면 큰 패널티를 주며 보상개념을 주면 점점 더 보행 정책을 학습하게 된다.

End-to-end 방식은 사람이 보행의 모든 중간 과정을 직접 설계하지 않아도 된다는 장점이 있지만, 시뮬레이션에선 변수가 없지만 현실세계에선 수많은 변수가 존재하기 때문에 학습 과정과 학습 환경에 성능이 크게 영향을 받을 수 있다는 단점도 존재한다.

3.2 계층적 구조의 학습 기반 보행

휴머노이드 보행은 매우 복잡한 문제이므로 하나의 학습 정책이 모든 행동을 처리하도록 만드는 대신 여러 단계로 역할을 나누는 계층적 구조를 사용할 수 있다.

End-to-end 방식이 “센서입력 → 신경망 하나 → 관절 명령”이었다면, 계층적 구조는 일을 여러 단계를 나눈다는 특징이 있다. 예를 들어 “상위 제어기”가 “앞으로 0.5m/s로 가자”, “왼쪽으로 돌아”, “다음 발을 여기 디디자” 같은 큰 목표를 정하면 그걸 받아서 “하위 제어기”가 여러 모터 관절을 얼마나 움직이고 어떻게 움직이는지 판단하여 실제 관절 움직임을 만들어 내는 방식이다. 즉, 구조가 “목표 → 상위 정책 → 하위 정책 → 관절 명령”이 된다.

이 방식의 장점은 복잡한 보행 문제를 여러 단계로 나눌 수 있기 때문에 각 정책이 맞는 문제가 단순해지고, 모듈별로 교체하거나 수정하기도 쉬워진다. 또한 학습 기반 방법과 모델 기반 제어를 섞는 하이브리드 구조도 만들기 쉬워서 적응성과 물리적 안정성을 같이 노릴 수 있다는 장점이 있지만 계층 사이의 연결이 복잡해지기 때문에 End-to-end 처럼 하나의 정책만 학습하는 것보다 설계, 학습, 튜닝해야 할 부분이 많아진다는 단점이 있다.

3.3 지형 정보를 이용한 강화학습 기반 보행

실제 환경에서는 로봇이 항상 평평한 지면만 걷는 것이 아니다. 계단, 경사, 장애물 등 다양한 지형을 이동해야하기 때문에 로봇 자신의 상태뿐만 아니라 주변의 지형 정보까지 활용하는 학습 기반 보행 방법이 연구되고 있다. 로봇의 주위 지형 상태를 파악할 수 있다면 계단을 오를때 발을 더 높이 들거나, 불규칙한 지형에서는 적절한 위치를 선택하여 발을 디디는 등의 행동을 수행할 수 있다.

4. 주요 용어 및 개념정리

Humanoid Robot

사람과 유사한 신체 구조를 가지고 있는 로봇으로 몸통과 두 팔 두다리를 가지고 인간이 생활하는 환경에서 활동하는 것을 목표로 하는 로봇이다.

Bipedal Locomotion

두 개의 다리를 이용하여 이동하는 이족 보행을 의미한다.

CoM(Center of Mass)

로봇 전체 질량의 중심인 무게중심이다. 보행 과정에서 CoM의 위치와 움직임은 균형 유지에 중요하다.

ZMP(Zero Moment Point)

휴머노이드의 보행 안정성을 분석하고 제어하기 위해 사용하는 지면상의 기준점이다.

LIPM(Linear Inverted Pendulum Model)

휴머노이드의 복잡한 신체를 단순한 선형 역진자로 근사하여 보행 운동을 표현하는 모델이다.

Footstep Position Adjustment

자세 변화에 대응하기 위해 다음 발을 디딜 위치를 수정하는 방법이다.

Step Time Adjustment

균형 상태에 따라 다음 발이 지면에 닿는 시점을 조정하는 방법이다.

LIPFM(Linear Inverted Pendulum Plus Flywheel Model)

기존 LIPM에 회전 운동의 영향을 추가하여 상체의 회전 효과 등을 고려할 수 있도록 확장한 모델이다.

CAM(Centroidal Angular Momentum)

로봇 전체가 무게중심을 기준으로 가지는 각운동량이다.

Disturbance

로봇이 원래 계획한 운동을 방해하는 외부 영향을 의미한다. 외부 충격이나 예상하지 못한 지면 변화 등이 이에 해당할 수 있다.

Reinforcement Learning

어떤 행동의 결과로 얻는 보상을 이용하여 반복적인 시행착오를 통해 좋은 행동을 학습하는 방법이다.

End-to-end Learning

입력 상태에서 최종 제어 출력까지 중간 단계를 별도로 설계하지 않고 하나의 학습 구조로 직접 연결하는 방식이다.

Hierarchical Learning

복잡한 문제를 상위 수준의 계획과 하위 수준의 세부 제어 등 여러 단계로 나누어 학습하는 구조이다.

5.내용 정리 및 느낀점

본 논문을 통해 휴머노이드 보행 연구가 단순히 관절의 각도를 정하여 다리를 움직이는 문제가 아니라 로봇 전체의 균형과 무게중심, 발의 위치, 보행 시간, 상체 운동 등을 종합적으로 고려해야 한다는 것을 알 수 있었다.

모델 기반 방법에서는 LIPM 과 같은 단순화된 수학적 모델을 이용하여 복잡한 휴머노이드의 운동을 계산할 수 있도록 하였으며, 이후 풋스텝 위치 및 시간 조절과 CAM 제어 등을 통해 외부변수에 더 강하게 대응할 수 있도록 했다는 것을 알게 되었다.

학습 기반 방법에서는 강화학습을 이용하여 기존 모델 기반 방법과는 다른 방식으로 복잡한 보행 동작을 얻으려는 연구가 진행되고 있었다. 특히 단순한 End-to-end 학습에서 계층적인 구조와 지형 정보를 이용하는 방법으로 발전하면서 실제 환경에서 다양한 상황에 대응할수있도록 연구가 진행되고 있음을 알게되었다.

또한 모델 기반 방법과 학습 기반 방법은 각각 장점과 단점을 갖고있으며, 실제 휴머노이드가 복잡한 환경에서 안정적으로 움직이기 위해선 다양한 제어기술이 계속 발전되어야 할것 같다고 생각하였다.